

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
Катедра за софтверско инжењерство

Студијски програм: Информациони системи и технологије
Студијска група: Софтверско инжењерство
Предмет: Програмирање репозиторијума података

π ρ π

ПРОГРАМИРАЊЕ РЕПОЗИТОРИЈУМА ПОДАТАКА

ПРОЈЕКАТ: Назив пројекта

Наставник:

Др Саша Д. Лазаревић, ред. проф.

Студент:

Соња Симовић, 2022/0140

Асистенти:

Мср инж. Татјана Стојановић, асис.

Дипл. инж. Кристина Јовановић, сар.

Београд,
2026.



САДРЖАЈ

1. КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА	3
2. СПЕЦИФИКАЦИЈА.....	5
2.1. СПЕЦИФИКАЦИЈА РЕШЕЊА ПРОБЛЕМА	5
2.1.1. ДЕР & РП	5
2.1.1.1. Дијаграм ентитета и релација.....	5
2.1.1.2. Речник податка	5
2.1.2. Структурна ограничења & СПИ.....	8
2.1.2.1. Структурна ограничења	8
2.1.2.2. Структурна правила интегритета (СПИ).....	8
2.1.3. Вредносна ограничења & ВПИ	9
2.1.3.1. Вредносна ограничења.....	9
2.1.3.2. Вредносна правила интегритета (ВПИ)	10
2.2. СПЕЦИФИКАЦИЈА СОФТВЕРА	11
2.2.1. Спецификација софтверске архитектуре	11
2.2.1.1. Спецификација архитектуре подсистема базе података	11
2.2.1.2. Спецификација архитектуре апликационог подсистема	12
2.2.2. Спецификација репозиторијума података	13
2.2.3. Спецификација апликација	13
2.2.4. Спецификација корисничког интерфејса.....	13
3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА	14
3.1. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА РЕПОЗИТОРИЈУМА ПОДАТАКА.....	14
3.2. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА АПЛИКАЦИЈА	14
3.3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА КОРИСНИЧКОГ ИНТЕРФЕЈСА.....	14
4. ЕКСПЛОАТАЦИЈА.....	14
5. РЕФЕРЕНЦЕ.....	15
6. ВИЗУЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ.....	16

1. КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА

Функционални захтеви (ФЗ):

- 1) Водити евиденцију о компанијама, трансакцијама и аудит логовима.
- 2) Атрибути компаније: Ид, Naziv (јединствен), PIB (јединствен), Email.
- 3) Атрибути трансакције: Ид, Iznos, TipTr, DatVreme, Opis, IdKompanije.
- 4) Атрибути аудит лога: Ид, IdTr, Akcija, DatVremeAudit, Korisnik.
- 5) Једна компанија има нула или више трансакција; свака трансакција припада тачно једној компанији.
- 6) Свака трансакција има нула или више аудит записа; сваки аудит запис припада тачно једној трансакцији.
- 7) ПИБ компаније је јединствен идентификатор (UNIQUE).
- 8) Систем обрађује велики број трансакција — партиционисање по години обезбеђује скалабилност.
- 9) Обезбедити CLR assembly са потпуном debugging стратегијом и DMV мониторинг у реалном времену.
- 10) Synonyms апстрахују приступ архивским подацима.

Увести ограничења:

- 1) Назив компаније не сме бити празан и мора бити јединствен (UNIQUE).
- 2) ПИБ мора имати 9 цифара и бити јединствен (UNIQUE).
- 3) Е-маил компаније мора бити у исправном формату (садржи „@“ и „.“).
- 4) Износ трансакције не може бити нула ($Iznos \geq 0$).
- 5) Тип трансакције мора бити један од: „Приход“, „Расход“, „Пренос“, „Повраћај“.
- 6) Датум/време трансакције не може бити у будућности ($DatVreme \leq GETDATE()$).
- 7) Опис трансакције не сме бити празан.
- 8) Акција аудит лога мора бити једна од: „INSERT“, „UPDATE“, „DELETE“.
- 9) Ид је идентификатор, неговорећа шифра, цео број већи од нуле.

Нефункционални захтеви (НЗ):

- 1) Базу података назвати [FinansijskiSistem]. База подржава колацију за српску ћирилицу (Serbian_Cyrillic_100_CI_AS).
- 2) Све што може декларативно – урадити декларативно, што не може тако – урадити употребом тригера, а што не може преко тригера – урадити преко ускладиштених процедура.
- 3) Проверавати унете вредности и „избацивати“ кастомизоване изузетке.
- 4) За null колоне експлицитно навести да су null.
- 5) За приказе из базе података користити погледе (views).
- 6) Имплементирати базу као апстрактан тип података. Креирати слојевиту архитектуру SSS коришћењем схема: impl, spec и api_. Однос: $impl \rightarrow spec \rightarrow api_$.
- 7) Креирати апликациону улогу DataProvider* која користи објекте из схеме api_*, а нема права над схемама impl и spec.
- 8) Креирати две специјализоване API схеме: (i) api_finansije — за потребе финансијске апликације; (ii) api_kontrola — за потребе контролне апликације.
- 9) Правила именовања: у api_* PascalCase процедуре / UPPER_CASE погледи / camelCase параметри; у spec upr_, fns_, fnt_, vw_; у impl tbl, vw, trg, idx.
- 10) Креирати слојевиту архитектуру апликације ApplicationFINANSIJE у C#. Приступ подацима искључиво преко улоге DataProviderFINANSIJE која користи api_finansije.
- 11) Креирати слојевиту архитектуру апликације ApplicationKONTROLA у C#. Приступ подацима искључиво преко улоге DataProviderKONTROLA која користи api_kontrola.



Демо подаци:

Компаније: Технологија д.о.о. (ПИБ 101234567, nabavka@tehnologija.rs), БрзаДостава а.д. (ПИБ 201234568, fin@brzadostava.rs), MedSupply д.о.о. (ПИБ 301234569, racunovodstvo@medsupply.rs).

Трансакције (примери): Технологија д.о.о. – Приход 500.000,00 (15.01.2025), Расход - 120.000,00 (01.02.2025); БрзаДостава а.д. – Приход 350.000,00 (10.02.2025); MedSupply д.о.о. – Расход -85.000,00 (05.03.2025).

Аудит лог (примери): INSERT за трансакцију 1 ([api_finansije_user](#)), INSERT за трансакцију 2 ([api_finansije_user](#)), UPDATE за трансакцију 1 ([admin_user](#)).



2. СПЕЦИФИКАЦИЈА

Ово поглавље садржи спецификацију решења проблема (концептуални и логички ниво модела података) и спецификацију софтвера (архитектура базе података и апликација) за систем *FinansijskiSistem*.

2.1. Спецификација решења проблема

Спецификација решења проблема обухвата дефиницију ентитета, атрибута и домена, структурна и вредносна ограничења над моделом података, као и правила интегритета која гарантују конзистентност базе.

2.1.1. ДЕР & РП

Ентитетско-релациони модел система чине три ентитета: КОМПАНИЈА, ТРАНСАКЦИЈА и АУДИТ ЛОГ, повезани релацијама *ImaTransakciju* и *ImaAuditLog*.

2.1.1.1. Дијаграм ентитета и релација

КОМПАНИЈА |---(0, M)---< *ImaTransakciju* >---(1,1)---*PripadaKompaniji*---| ТРАНСАКЦИЈА
ТРАНСАКЦИЈА |---(0, M)---< *ImaAuditLog* >---(1,1)---*PripadaTr*---| АУДИТ ЛОГ

АТРИБУТИ ЕНТИТЕТА:

КОМПАНИЈА: Ид#, Naziv (UNIQUE), PIB (UNIQUE), Email;

ТРАНСАКЦИЈА: Ид#, IdKompanije, Iznos, TipTr, DatVreme, Opis (NVARCHAR MAX);

АУДИТ ЛОГ: Ид#, IdTr, Akcija, DatVremeAudit, Korisnik;

ОГРАНИЧЕЊА:

(1) пословно правило: ТРАНСАКЦИЈА.*PripadaKompaniji*.ДГ = 1

(2) пословно правило: АУДИТ ЛОГ.*PripadaTr*.ДГ = 1

(3) пословно правило: ПИБ је јединствен идентификатор компаније (UNIQUE)

2.1.1.2. Речник податка

Речник података дефинише семантичке домене (табела 1) и атрибуте сва три ентитета модела, са одговарајућим форматима, ограничењима и напоменама (табела 2).



Табела 1 - Дефиниција семантичких домена за ДЕР

Назив	Врста вредности	Темељни домен	Ограничења			
			Формат	Обавезност	Подразумевана вредност	Вредност

>> Нема семантичких домена.

Табела 2 - Дефиниција атрибута за ДЕР

Ентитет	Атрибут	Домен	Формат	Обавезност	Подразум. вредност	Ограничење вредности	Напомена
КОМПАНИЈА	Ид#	LongInt	/	not null	/	> 0	Идентификатор, IDENTITY
	Naziv	NVarChar(200)	/	not null	/	LEN > 0, UNIQUE	Јединствен назив
	PIB	Char(9)	9 цифара	not null	/	9 цифара, UNIQUE	Јединствен ПИБ
	Email	NVarChar(200)	/	not null	/	LIKE '%@%.%'	Валидан е-маил
ТРАНСАКЦИЈА	Ид#	LongInt	/	not null	/	> 0	Идентификатор, IDENTITY
	Iznos	Decimal(15,2)	/	not null	/	<> 0	Не може бити нула
	TipTr	NVarChar(20)	/	not null	/	IN ('Приход','Расход','Пренос','Повраћај')	Енумерација
	DatVreme	DateTime	/	not null	/	<= GETDATE()	Временска ознака



Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
Катедра за софтверско инжењерство

С. Д. Ј. / К. Ј. / Т. С.

	Opis	NVarChar(MAX)	/	not null	/	LEN > 0	Опис трансакције
АУДИТ ЛОГ	Ид#	LongInt	/	not null	/	> 0	Идентификатор, IDENTITY
	IdTr	LongInt	/	not null	/	> 0	Спољни кључ → ТРАНСАКЦИЈА
	Akcija	NVarChar(20)	/	not null	/	IN ('INSERT','UPDATE','DELETE')	Тип аудит акције
	DatVremeAudit	DateTime	/	not null	GETDATE())	<= GETDATE()	Време аудита
	Korisnik	NVarChar(100)	/	not null	/	LEN > 0	Корисник



2.1.2. Структурна ограничења & СПИ

2.1.2.1. Структурна ограничења

Структурна ограничења заснована на тривијалним пресликавањима: нема их у овом моделу.
Структурна ограничења заснована на нетривијалним пресликавањима: = 1
(1) ТРАНСАКЦИЈА.PripadaKompaniji.ДГ
(2) АУДИТ ЛОГ.PripadaTr.ДГ = 1

2.1.2.2. Структурна правила интегритета (СПИ)

Табела 3 приказује ограничења и акције при операцијама INSERT, UPDATE и DELETE над ентитетима КОМПАНИЈА, ТРАНСАКЦИЈА и АУДИТ ЛОГ.

Табела 3. Структурна правила интегритета за ДЕР Систем за праћење финансијских трансакција компаније

Догађај		Ограничење	Акција	Порука	
Ентитет	Операција			Врста	Текст
КОМПАНИЈА	Insert	/	/	/	/
	Delete	(1)	Restrict ТРАНСАКЦИЈА	Info	Компанија има евидентиране трансакције. Брисање није могуће.
	Update	/	/	/	/
ТРАНСАКЦИЈА	Insert	(1)	Restrict КОМПАНИЈА	Info	Компанија не постоји. Трансакција не може бити унета.
	Delete	(2)	Cascade АУДИТ ЛОГ	Warn	Брисањем трансакције бришу се и аудит записи.
	Update	/	/	/	/
АУДИТ ЛОГ	Insert	(2)	Restrict ТРАНСАКЦИЈА	Info	Не постоји наведена трансакција. Аудит запис не може бити унет.
	Delete	/	/	/	/
	Update	/	/	/	/



2.1.3. Вредносна ограничења & ВПИ

2.1.3.1. Вредносна ограничења

(А) Ограничења над вредностима једног атрибута

- 1) Назив компаније је јединствен и непразан; опис трансакције непразан.
 - 2) ПИБ има 9 цифара и јединствен је; е-маил у исправном формату.
 - 3) Износ трансакције није нула; тип из дозвољеног скупа; датум није у будућности.
 - 4) Акција аудит лога је INSERT, UPDATE или DELETE.
 - 5) Ид (Ид# свих ентитета) је цео број већи од нуле.
- Сва наведена ограничења су декларативна (CHECK / UNIQUE).

(Б) Међузависност вредности два или више атрибута различитих ентитета

Не постоји изражена међузависност вредности атрибута различитих ентитета која се мора засебно проверавати. Аудит записи (АУДИТ ЛОГ) попуњавају се аутоматски при свакој промени трансакције, реализацијом DML тригера trgAuditTransakcija (или OUTPUT клаузулом), а не декларативним ограничењем.



2.1.3.2. Вредносна правила интегритета (ВПИ)

Табела 3 - ВПИ за ограничења над доменом

Догађај			Ограничење	Акција	Порука	
Ентитет	Атрибут	Операција			Врста	Текст

» Нема ВПИ за ограничења над доменом.

Табела 4 - ВПИ за ограничења над вредностима атрибута

Догађај			Ограничење	Акција	Порука	
Ентитет	Операција				Врста	Текст
КОМПАНИЈА	Insert PIB	KompanijaPIB	Reject	Warn	ПИБ мора имати 9 цифара и бити јединствен.	
	Insert Email	KompanijaEmail	Reject	Warn	Е-маил адреса није у исправном формату.	
	Insert/Update Naziv	KompanijaNaziv	Reject	Warn	Назив компаније мора бити јединствен и непразан.	
ТРАНСАКЦИЈА	Insert/Update TipTr	TransakcijaTip	Reject	Warn	Тип мора бити: Приход, Расход, Пренос или Повраћај.	
	Insert Iznos	TransakcijaIznos	Reject	Warn	Износ трансакције не може бити нула.	
АУДИТ ЛОГ	Insert Akcija	AuditAkcija	Reject	Warn	Акција мора бити INSERT, UPDATE или DELETE.	
КОМПАНИЈА / ТРАНСАКЦИЈА / АУДИТ ЛОГ	Insert/Delete *.Id	*Id		Recalculate	Non	/

2.2. Спецификација софтвера

Спецификација софтвера обухвата архитектуру подсистема базе података, архитектуру апликационог подсистема, спецификацију репозиторијума података, апликација и корисничког интерфејса.

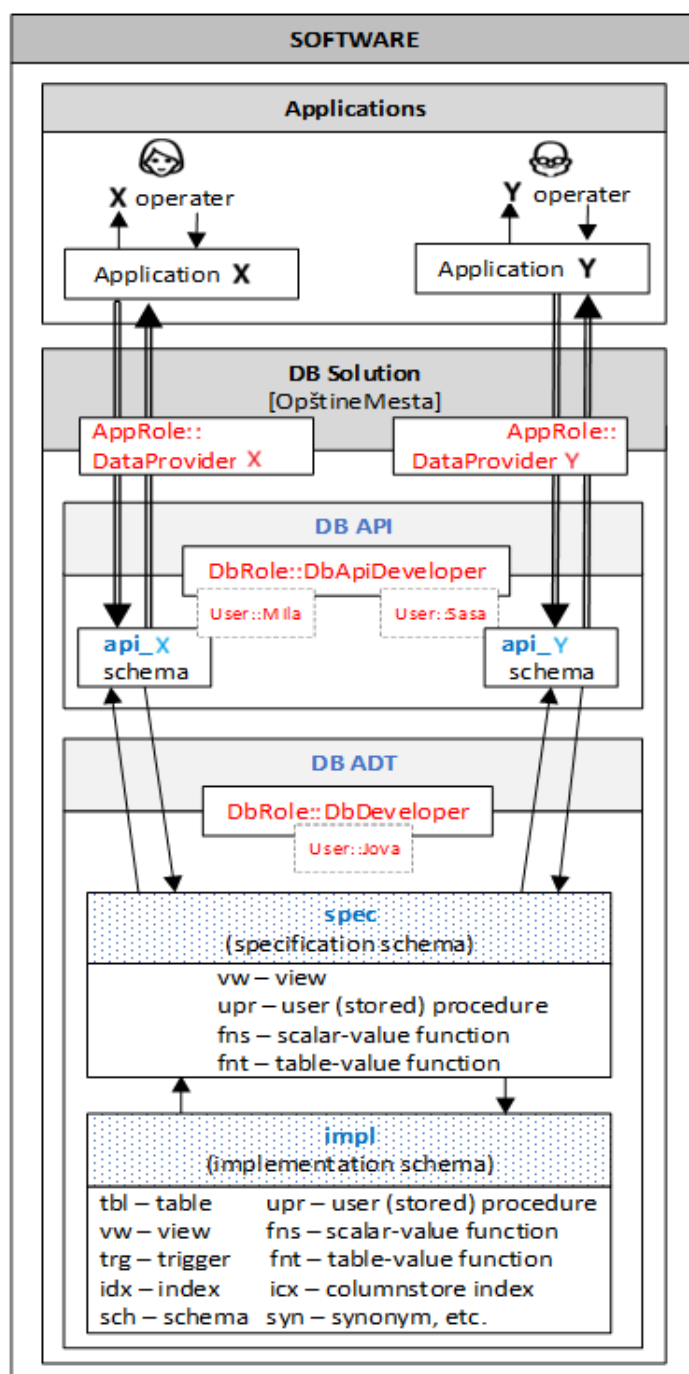
2.2.1. Спецификација софтверске архитектуре

Софтверска архитектура заснива се на слојевитом SQL Server Solution-у (DB Solution) и две C# конзолне апликације које приступају бази искључиво преко апликационих улога.

2.2.1.1. Спецификација архитектуре подсистема базе података

Подсистем базе података [FinansijskiSistem] реализован је као слојевита архитектура (DB Solution = DB API + DB ADT Specification + DB ADT Implementation), коришћењем три схеме:

- impl – приватна имплементација АТП БП: физичке табеле (tblKompanija, tblTransakcija, tblAuditLog), тригери (trgAuditTransakcija), индекси и партиционисање.
- spec – јавна спецификација АТП БП: погледи и процедуре (upr_, fns_, fnt_, vw_) са одредбом WITH ENCRYPTION, које приступају impl слоју.
- api_finansije / api_kontrola – две специјализоване API схеме преко којих апликације приступају бази; api_finansije за финансијску апликацију (пуна права), api_kontrola за контролну апликацију (само SELECT). Апликационе улоге DataProviderFINANSIJE и DataProviderKONTROLA користе искључиво објекте из својих api_ схема и немају права над impl и spec схемама.



Слика 1 - Архитектура DB Solution-a

Напомена: у архитектури приказаној на слици, ознаке X и Y односе се на апликације ApplicationFINANSIJE и ApplicationKONTROLA, односно на улоге DataProviderFINANSIJE (api_finansiје) и DataProviderKONTROLA (api_kontrola).

2.2.1.2. Спецификација архитектуре апликационог подсистема

Свака апликација (ApplicationFINANSIJE и ApplicationKONTROLA) реализована је као слојевита C# конзолна апликација са слојевима: кориснички интерфејс (мени), пословна логика и слој за приступ подацима (Data Access Layer), који комуницира са базом искључиво преко одговарајуће апликационе улоге активиране командом sp_setaprole.



2.2.2. Спецификација репозиторијума података

Репозиторијум података чине табеле:

КОМПАНИЈА (Id, Naziv, PIB, Email)

ТРАНСАКЦИЈА (Id, IdKompanije, Iznos, TipTr, DatVreme, Opis)

АУДИТ ЛОГ (Id, IdTr, Akcija, DatVremeAudit, Korisnik)

где је IdKompanije спољни кључ према КОМПАНИЈА, а IdTr спољни кључ према ТРАНСАКЦИЈА. Табела ТРАНСАКЦИЈА се партиционише по години (DatVreme); архивске партиције су доступне преко Synonyms.

2.2.3. Спецификација апликација

ApplicationFINANSIJE омогућава унос, измену, брисање и преглед трансакција и компанија, као и кумулативни извештај по компанији. ApplicationKONTROLA омогућава само преглед (SELECT) трансакција и аудит лога, укључујући Full-Text претрагу описа трансакција и увид у активне упите (DMV).

2.2.4. Спецификација корисничког интерфејса

Кориснички интерфејс обе апликације реализован је као текстуални мени у конзоли, са опцијама за унос, измену, брисање, преглед и извештаје, у зависности од права која носи одговарајућа апликациона улога.

3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

3.1. Имплементација репозиторијума података

Имплементација репозиторијума података обухвата: креирање базе [FinansijskiSistem] са ћириличком колацијом и схема (impl, spec, api_finansije, api_kontrola) са уносом демо података; креирање табела impl.tblKompanija, impl.tblTransakcija и impl.tblAuditLog са свим CHECK/UNIQUE/FK ограничењима; DML тригер trgAuditTransakcija који аутоматски уписује сваку промену трансакције у tblAuditLog; ускладиштене процедуре upr_UnesiTransakciju, upr_AzurirajTransakciju и upr_ObrisiTransakciju са обрадом грешака преко XACT_STATE() у CATCH блоку; погледе vw_TRANSAKCIJA и vw_AUDIT_LOG у spec слоју, са wrapper процедурама/погледима у api_finansije и api_kontrola (api_kontrola само SELECT); апликационе улоге DataProviderFINANSIJE и DataProviderKONTROLA са верификованом изолацијом слојева; рекурзивни CTE (upr_KumulativniIzvestaj) за кумулативни приход/расход по компанији кроз месеце; Full-Text Catalog и Index над колоном Opis у tblTransakcija, са CONTAINS()/NEAR претрагом; CLR ускладиштену процедуру (EXTERNAL_ACCESS) која упозорења уписује у Windows Event Log; партиционисање tblTransakcija по години (DatVreme) са covering индексом; додатни рекурзивни CTE за праћење ланца повезаних трансакција; FOR XML PATH за генерисање XML извештаја трансакција по компанији; CLR DML тригер (SqlTriggerContext) и DMV процедуру upr_AktivniUpiti (sys.dm_exec_requests, sys.dm_exec_sql_text) за приказ активних упита.

3.2. Имплементација апликација

Апликације ApplicationFINANSIJE и ApplicationKONTROLA реализоване су као слојевите C# конзолне апликације. Свака апликација на старту активира своју апликациону улогу (sp_setapprole) и приступа бази искључиво преко одговарајуће API схеме (api_finansije односно api_kontrola).

3.3. Имплементација корисничког интерфејса

Кориснички интерфејс имплементиран је као конзолни мени: ApplicationFINANSIJE нуди опције за унос/измену/брисање/преглед трансакција и кумулативни извештај; ApplicationKONTROLA нуди опције за преглед трансакција, аудит лога, Full-Text претрагу описа и увид у активне упите.

4. ЕКСПЛОАТАЦИЈА

Израдити тестове функционалних и нефункционалних захтева – написати упите којима се тестира урађено, изазивају грешке, итд.

5. РЕФЕРЕНЦЕ

- [1] Саша Д. Лазаревић, *Програмирање и подаци: Спецификација софтвера*, III свеска, ИИ ЛСИ, Београд: ФОН, 2025.
- [2] Dušan Petković, *SQL Server 2019: A Beginner's Guide*, 7th ed., New York: McGraw-Hill Education, 2020.
- [3] Саша Д. Лазаревић, *Алгебарска спецификација семантике апстрактних типова података*, ИИ ЛСИ, Београд: ФОН, 2015.
- [4] Paul Nielsen, *SQL Server Bible*, Indianapolis:Wiley Publishing, 2007.
- [5] С. Д. Лазаревић, „Релациони упитни језик“, у *Софтверско инжењерство - практикум за припремање пријемног испита за МАС СП Софтверско инжењерство*, В. Девеџић, С. Влајић, С. Д. Лазаревић, Уредници, Београд, Факултет организационих наука, 2017, pp. 276-347.
- [6] Бранислав Лазаревић и др, *Базе података*, Београд: Факултет организационих наука, 2017.

6. ВИЗУЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

Универзитет			
Факултет			
Катедра		КСИ	КСИ
Лабораторија			ЛСИ
Предмет			